

Acesso

RB-01 — Autenticação biométrica obrigatória

- **Descrição:** O sistema deve exigir autenticação via sensor biométrico nativo do dispositivo (impressão digital ou reconhecimento facial) antes de liberar qualquer funcionalidade do aplicativo.
- **Origem:** UC-01 — Realizar Autenticação
- **Dados envolvidos:** Sessão autenticado, Dispositivo biometria Disponível, Vendedor id
- **Validação:** Sem autenticação biométrica bem-sucedida, nenhuma tela ou ação deve ser acessível; tentativa de acesso direto deve redirecionar para a tela de autenticação.
- **Importância:** Alta

Vendas

RB-02 — Bloqueio de venda com estoque insuficiente

- **Descrição:** O sistema não deve permitir nenhuma operação de venda ou baixa de estoque que resulte em saldo negativo para qualquer produto.
- **Origem:** UC-02 — Realizar Venda; UC-03 — Registrar Venda
- **Dados envolvidos:** Produto quantidade Estoque, Item Venda quantidade
- **Validação:** Tentativa de adicionar ao carrinho quantidade maior que o estoque disponível deve gerar bloqueio com alerta “Estoque insuficiente”; o campo de quantidade não deve aceitar valor superior ao saldo atual.
- **Importância:** Alta

RB-06 — Geolocalização apenas com permissão do usuário

- **Descrição:** As coordenadas de geolocalização somente podem ser capturadas e associadas à venda se o usuário tiver concedido permissão prévia ao aplicativo. Sem permissão, os campos de latitude e longitude devem ser nulos, sem bloquear o registro da venda.
- **Origem:** UC-04 — Registrar Geolocalização
- **Dados envolvidos:** Venda latitude, Venda longitude, Dispositivo permissão Localização
- **Validação:** Venda registrada sem permissão não deve conter coordenadas; venda com permissão deve apresentar latitude e longitude preenchidos no momento da confirmação; em nenhum caso a ausência de permissão deve impedir o salvamento da venda.

- **Importância:** Média

Pagamento

RB-03 — Confirmação explícita antes de cobrar

- **Descrição:** O sistema deve exibir o resumo do carrinho com todos os itens e o valor total antes de habilitar o botão de cobrança. A cobrança só pode ser iniciada após ação explícita de confirmação do operador.
- **Origem:** UC-05 — Receber Pagamento
- **Dados envolvidos:** Carrinho itens, Carrinho total, Venda status
- **Validação:** Botão de cobrança deve estar desabilitado enquanto o resumo não for exibido; a API de pagamento não deve ser acionada sem a confirmação do operador; o carrinho deve ter ao menos 1 item para habilitar o avanço.
- **Importância:** Alta

RB-04 — Cálculo e validação do troco

- **Descrição:** O troco deve ser calculado como $\text{Troco} = \text{Valor Entregue} - \text{Valor Total da Venda}$. O sistema não deve permitir a conclusão do pagamento em dinheiro quando o valor entregue for inferior ao total da venda.
- **Origem:** UC-06 — Receber por Dinheiro / Calcular Troco
- **Dados envolvidos:** Pagamento valor Entregue, Venda total, Pagamento troco
- **Validação:** Ao informar valor entregue menor que o total, o sistema deve bloquear a confirmação e exibir alerta indicando a diferença faltante; o campo de troco deve refletir em tempo real o resultado da subtração.
- **Importância:** Alta

RB-05 — Seleção automática da maquininha de menor taxa

- **Descrição:** Para pagamentos por cartão, o sistema deve calcular a taxa efetiva de cada maquininha cadastrada para a modalidade escolhida (débito, crédito à vista ou crédito parcelado) e direcionar automaticamente para a de menor custo, exibindo o equipamento selecionado e o motivo financeiro da escolha.
- **Origem:** UC-07 — Receber por Cartão; UC-09 — Cadastrar Maquininhas
- **Dados envolvidos:** Maquininha taxa Débito, Maquininha taxa Credito Vista, Maquininha taxa Parcelado, Pagamento modalidade, Pagamento maquininha Selecionada

- **Validação:** A maquininha exibida como selecionada deve sempre corresponder à de menor taxa para aquela modalidade; alterar a modalidade deve recalcular e atualizar a seleção automaticamente.
- **Importância:** Alta

RB-07 — Expiração do QR Code Pix

- **Descrição:** Um QR Code Pix dinâmico deve ser gerado com o valor exato da venda e invalidado automaticamente após o tempo limite configurado (padrão: 30 minutos), sendo este prazo parametrizável pelo usuário nas configurações do sistema.
- **Origem:** UC-08 — Receber por Pix / Gerar QR Code
- **Dados envolvidos:** Pagamento qr Code, Pagamento data Hora da Geração, Configuração tempo de Expiração do Pix
- **Validação:** Após o tempo limite, qualquer tentativa de pagamento pelo QR Code deve retornar status “expirado”; o sistema deve exibir alerta visual ao Vendedor quando o QR Code for invalidado; o valor embutido no QR Code deve ser idêntico ao total da venda.
- **Importância:** Alta

RB-08 — Aprovação via Webhook obrigatória

- **Descrição:** O status de uma venda paga por cartão ou Pix somente deve ser alterado para "Aprovada" mediante recebimento de confirmação via integração Webhook da adquirente. Nenhuma ação manual deve aprovar uma venda nessas modalidades.
- **Origem:** UC-07 — Receber por Cartão; UC-08 — Receber por Pix / Gerar QR Code
- **Dados envolvidos:** Venda status, Pagamento Webhook Confirmação, Pagamento código Transação
- **Validação:** Status da venda não deve mudar para "Aprovada" sem evento de Webhook registrado; venda sem retorno de Webhook deve permanecer com status "Pendente"; simulação sem Webhook não deve alterar o status.
- **Importância:** Alta

Produtos

RB-09 — Campos obrigatórios no cadastro de produto

- **Descrição:** O cadastro de um produto somente pode ser salvo se todos os campos obrigatórios estiverem preenchidos: nome, descrição, preço de venda, custo de produção, quantidade em estoque, categoria e data de validade.
- **Origem:** UC-10 — Gerenciar Produtos

- **Dados envolvidos:** Produto nome, Produto descrição, Produto preço Venda, Produto custo Produção, Produto quantidade Estoque, Produto categoria, Produto data Validade
- **Validação:** Tentativa de salvar com qualquer campo obrigatório vazio deve bloquear o salvamento e destacar visualmente o campo faltante; o botão “Salvar” deve permanecer desabilitado até todos os campos estarem preenchidos.
- **Importância:** Alta

RB-10 — Unicidade de produto por atributo diferenciador

- **Descrição:** O sistema deve permitir o cadastro de produtos com nomes idênticos somente se houver ao menos um atributo diferenciador distinto entre eles (tamanho, cor ou categoria diferente). Produtos com nome e todos os atributos iguais devem ser bloqueados.
- **Origem:** UC-10 — Gerenciar Produtos (Fluxo alternativo A3)
- **Dados envolvidos:** Produto nome, Produto tamanho, Produto cor, Produto categoria
- **Validação:** Ao salvar produto com nome duplicado, o sistema deve verificar os atributos diferenciadores; se todos forem iguais, deve bloquear o cadastro e exibir mensagem de duplicidade; se houver ao menos um atributo diferente, deve permitir o salvamento.
- **Importância:** Média

RB-11 — Exclusão de produto apenas com estoque zerado

- **Descrição:** Um produto somente pode ser excluído do catálogo se sua quantidade em estoque for estritamente igual a zero.
- **Origem:** UC-10 — Gerenciar Produtos (Fluxo alternativo A2 / Exceção E2)
- **Dados envolvidos:** Produto quantidade Estoque, Produto id
- **Validação:** Botão de exclusão deve estar desabilitado ou retornar erro para produtos com estoque maior que zero; a mensagem de bloqueio deve informar o saldo atual do produto.
- **Importância:** Alta

RB-12 — Vínculo obrigatório de produto a uma categoria

- **Descrição:** Todo produto deve estar vinculado a exatamente uma categoria cadastrada no sistema. Não é permitido salvar produto sem categoria associada.
- **Origem:** UC-10 — Gerenciar Produtos; UC-11 — Criar Categorias
- **Dados envolvidos:** Produto categoria Id, Categoria id, Categoria nome

- **Validação:** Campo de categoria deve ser obrigatório no formulário de produto; tentativa de salvar sem categoria selecionada deve bloquear e exibir alerta; a listagem de categorias deve apresentar somente categorias ativas cadastradas via UC-11.
- **Importância:** Alta

Busca de Produtos

RB-13 — Filtros de busca de produto por critério isolado

- **Descrição:** Cada filtro de busca (por nome, por categoria ou por status) deve retornar exclusivamente os produtos que correspondem ao critério aplicado. Os filtros podem ser combinados entre si.
- **Origem:** UC-12 — Buscar Produto
- **Dados envolvidos:** Produto nome, Produto categoria Id, Produto quantidade Estoque
- **Validação:** Filtro por nome deve retornar apenas produtos cujo nome contenha o texto digitado; filtro por categoria deve retornar apenas produtos daquela categoria; filtro “Esgotado” deve retornar apenas produtos com estoque igual a zero e “Disponível” apenas produtos com estoque maior que zero.
- **Importância:** Média

Dashboard

RB-14 — Recálculo do painel ao aplicar filtro temporal

- **Descrição:** Todos os indicadores do painel de controle (valor arrecadado, quantidade de itens vendidos, número de transações, faixas de horário de pico) devem ser recalculados imediatamente ao aplicar um recorte temporal (Dia, Semana ou Mês).
- **Origem:** UC-13 — Visualizar Dashboard; UC-14 — Filtrar Visualização
- **Dados envolvidos:** Dashboard período, Venda data Hora, Dashboard total Arrecadado, Dashboard quantidade Itens, Dashboard número Transações
- **Validação:** Alterar o período selecionado deve atualizar todos os indicadores na mesma tela sem recarregamento manual; o período ativo deve estar visualmente destacado na interface.
- **Importância:** Média

RB-15 — Recomendações combinando histórico interno e IA externa

- **Descrição:** As recomendações de aumento ou redução de produção devem combinar obrigatoriamente o histórico interno de saídas com as tendências de mercado obtidas via Agente IA Externo. Quando a resposta da IA estiver indisponível, a recomendação deve ser gerada apenas com dados internos e marcada com status “Parcial”.
- **Origem:** UC-15 — Visualizar Recomendações; UC-16 — Gerar Recomendações
- **Dados envolvidos:** Histórico Vendas saídas Por Produto, Recomendação IA tendência Mercado, Recomendação status, Recomendação justificativa
- **Validação:** Recomendação gerada com dados completos deve ter status “Completa”; recomendação sem resposta da IA deve exibir status “Parcial — sem dados de mercado” com indicador visual distinto; recomendação “Parcial” não deve ser tratada como definitiva pela interface.
- **Importância:** Média

Histórico

RB-16 — Exportação habilitada apenas com registros existentes

- **Descrição:** O botão de exportação de relatório somente deve ser habilitado quando a listagem do histórico contiver ao menos um registro após aplicação dos filtros. Listagem vazia deve manter o botão desabilitado.
- **Origem:** UC-17 — Visualizar Histórico; UC-18 — Exportar Relatório
- **Dados envolvidos:** Histórico registros, Relatório formato, Filtros critérios Aplicados
- **Validação:** Com listagem vazia, botão “Exportar” deve estar desabilitado e inacessível; ao retornar ao menos 1 registro, botão deve ser habilitado automaticamente; arquivo gerado deve conter apenas os registros da listagem filtrada atual.
- **Importância:** Baixa